

ECUACIONES DIFERENCIALES

Tercer Parcial ■ Semestre 01-2018, 31 de Mayo de 2018

Escuela de Matemáticas
Universidad Nacional
de Colombia, Sede Medellín

Tercer Examen Parcial Ecuaciones Diferenciales

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/30)	2 (/15)	3 (/30)	4 (/25)	Total	Nota

Nombre:

Cédula:

Salón: Grupo: TODOS

Examen Número:

Firma:

1. **(30 %)** Resuelva el siguiente problema de valor inicial en el intervalo $[0, \infty)$:

$$y'' + y = f(t); \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

donde

$$f(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 1 & \text{si } 1 \leq t. \end{cases}$$

Nota: en este ejercicio se calificará el procedimiento.

Sugerencia: puede usar que

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1}.$$

2. **(15 %)** Considere el sistema no homogéneo:

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

Si se sabe que $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ -e^t & (\frac{1}{2} - t)e^t \end{pmatrix}$ es una matriz fundamental del sistema homogéneo asociado, encuentre una solución particular del sistema no homogéneo dado en $(-\infty, \infty)$. Nota: en este ejercicio se calificará el procedimiento.

3. **(30 %)** En los literales a), b), c) y d), complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) **(7 %)** $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-2\tau} \tau^4 d\tau \right\} = \dots\dots\dots$

b) **(8 %)** Si $F(s) = \frac{2e^{-\pi s}}{7s + 2}$, entonces $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \dots\dots\dots$

c) **(8 %)** Si $F(s) = \ln(s - 3)$, entonces $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \dots\dots\dots$

d) **(7 %)** $\mathcal{L}\{(t \cos t) \delta(t - \pi)\} = \dots\dots\dots$

4. a) **(10 %)** Halle la solución del P.V.I.:

$$\mathbf{X}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{X}(t), \quad \mathbf{X}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

en $(-\infty, \infty)$, sabiendo que $\mathbf{A} \in \mathbb{R}_{2 \times 2}$ es una matriz de entradas constantes, $r = -2 + i$ es un valor propio de $\mathbf{A}$, y un vector propio correspondiente a r es $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 - i \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) **(15 %)** Halle la solución general del sistema lineal homogéneo:

$$\mathbf{X}'(t) = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X}(t)$$

en el intervalo $(-\infty, \infty)$, si se sabe que $r = 0$ es un valor propio repetido (de multiplicidad algebraica 2) de la matriz de coeficientes, y que sus vectores propios correspondientes son todos múltiplos escalares del vector $\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.